وثيقة متطلبات نظام إدارة المخزون والمشتريات الذكي

Smart Inventory and Procurement System

١٧ أكتوبر ٢٠٢٦

نظام ويب بسيط يدير المخزون والمشتريات والمبيعات والمالية (الفواتير والمدفوعات) لشركة مفترضة متعددة الفروع، ويضيف ثلاث وظائف ذكية تعمل بنموذج Gemini لتنبّه الإدارة قبل حدوث المشكلة.

١. نبذة ونطاق المشروع

يتتبع النظام المنتج عبر سلسلة التوريد الداخلية للشركة في أربع مراحل:

1. **المورد:** يُشترى منه المنتج بأمر شراء.
2. **المخزن:** يُستلم فيه المنتج ويحتفظ برصيده.
3. **الفرع:** يتبعه مخزن، ويُنقل إليه المنتج عند الحاجة.
4. **البيع:** يُسجَّل من الفرع ويُخصم من رصيد مخزنه.

وإلى جانب حركة المنتج، يتتبع النظام الأموال المرتبطة بها: فاتورة المورد والدفع له في جانب المشتريات، وفاتورة البيع والدفعة المستلمة في جانب المبيعات.

أهداف النظام

- رصيد دقيق ومحدَّث لكل منتج في كل مخزن.
- دورة شراء واضحة من أمر الشراء حتى الاستلام.
- خصم تلقائي من المخزون عند كل بيع.
- توصيات ذكية تسبق حدوث النقص أو الركود.
- فاتورة بيع ودفعة مسجلة لكل عملية بيع.
- متابعة فواتير الموردين من وصولها حتى سدادها بالكامل، مع تمييز المتأخر منها.
- تقارير مالية بسيطة: المبيعات والربح الإجمالي ومستحقات الموردين وقيمة المخزون.

خارج النطاق: دفتر أستاذ كامل (القيد المزدوج)، والرواتب، والمصروفات العامة، والإقرارات الضريبية، والربط مع البنوك أو بوابات الدفع الإلكتروني، ونقطة البيع وأجهزة الباركود، وإدارة العملاء وحسابات الائتمان للعملاء، وتتبع الشحنات، والتصنيع، وبوابة الموردين، وتطبيق الموبايل.

٢. الافتراضات

- النظام لشركة واحدة بعملة واحدة، ولها نحو 3 فروع.
- لكل فرع مخزن واحد، وإذا نفد منتج في مخزن يُنقل إليه من مخزن فرع آخر.
- يمكن إضافة فرع ومخزن جديدين من داخل النظام دون تعديل في الكود.
- يُسجَّل رمز المنتج (SKU) من داخل النظام دون ربط بأجهزة باركود.
- تُدفع المبيعات بالكامل وقت البيع (نقدًا أو ببطاقة أو بتحويل بنكي)، ولا توجد حسابات ائتمان للعملاء.
- المشتريات من الموردين بالآجل: يرسل المورد فاتورة بتاريخ استحقاق، وتسددها الشركة كاملة أو على دفعات.
- تُسجَّل المدفوعات يدويًا داخل النظام دون ربط بالبنوك أو بوابات الدفع الإلكتروني.
- يُضبط في النظام معدل ضريبة واحد (يمكن أن يكون 0%) ويُطبَّق على فواتير البيع.
- المحاسبة مبسطة: يُحسب الربح الإجمالي بأنه إيراد المبيعات ناقص تكلفة شراء البضاعة المباعة.
- بيانات المبيعات التاريخية تجريبية، مُولَّدة للعرض فقط.
- الوظائف الذكية تعتمد على نموذج Gemini منخفض التكلفة عبر System Prompt، بينما تُحسب الأرقام داخل النظام نفسه.

٣. الأدوار والصلاحيات

يدعم النظام ستة أدوار (Actors)، ويرى كل دور شاشاته فقط.

الدور	المسؤولية	الشاشات المتاحة
Admin	إدارة المستخدمين والفروع والمخازن	كل الشاشات
أمين المخزن	حركات المخزون والنقل والجرد واستلام البضاعة	المخزون، النقل، الجرد، الاستلام
مسؤول المشتريات	إدارة الموردين وأوامر الشراء	الموردون، أوامر الشراء، توصيات إعادة الطلب
المحاسب	إصدار الفواتير ومراجعتها، وتسجيل مدفوعات الموردين، وإعداد التقارير المالية	فواتير البيع، فواتير الموردين، المدفوعات، التقارير المالية
مدير الفرع	متابعة مخزون ومبيعات الفرع	التقارير، التوقعات، المنتجات الراكدة
موظف المبيعات	تسجيل المبيعات والمدفوعات المستلمة	شاشة المبيعات (مع طباعة الفاتورة)

٤. المتطلبات الوظيفية

الرمز يتكون من FR (متطلب وظيفي) ثم اختصار المجال ثم رقم، ويُستخدم لربط كل متطلب بحالة الاستخدام (Use Case) التي تغطيه.

الرمز	المجال	المتطلب
FR-USR-01	المستخدمون	تسجيل الدخول، ولا يرى المستخدم إلا الشاشات المسموحة لدوره.
FR-USR-02	المستخدمون	ينشئ الـ Admin المستخدمين ويحدد دور كل منهم.
FR-BR-01	الفروع والمخازن	إضافة فرع وإضافة مخزن مرتبط به، بحيث يكون لكل فرع مخزن واحد.
FR-BR-02	الفروع والمخازن	عرض الفروع ومخازنها.
FR-PRD-01	المنتجات	إضافة منتج بالاسم وSKU والتصنيف وسعر الشراء وسعر البيع والحد الأدنى للمخزون ومخزون الأمان.
FR-PRD-02	المنتجات	تعديل المنتجات وعرضها، ومنع تكرار الـ SKU.
FR-INV-01	المخزون	عرض رصيد كل منتج في كل مخزن.
FR-INV-02	المخزون	تسجيل حركة مخزون (دخول، خروج، تعديل) مع تحديث الرصيد وحفظ سجل الحركات.
FR-INV-03	المخزون	نقل كمية من مخزن إلى آخر، ويُمنع النقل إذا زادت الكمية عن الرصيد.
FR-INV-04	المخزون	جرد مخزن: مقارنة الكمية الفعلية بالمسجلة وتسوية الفرق بحركة تعديل.
FR-SUP-01	الموردون	إضافة مورد مع المنتجات التي يوردها وأسعارها ومدة التوريد المعتادة (Lead Time).
FR-PO-01	أوامر الشراء	إنشاء أمر شراء يحدد المورد والمنتجات والكميات ومخزن الاستلام.
FR-PO-02	أوامر الشراء	تحريك الأمر بين المراحل: مطلوب، مُرسل، مستلم جزئيًا، مستلم بالكامل.
FR-PO-03	أوامر الشراء	تسجيل الاستلام بتاريخه الفعلي والكمية المستلمة مقابل المطلوبة، وتسجيل حركة دخول تلقائيًا.
FR-SAL-01	المبيعات	تسجيل عملية بيع بالفرع والمنتج والكمية والتاريخ.
FR-SAL-02	المبيعات	خصم الكمية تلقائيًا من مخزن الفرع، ومنع البيع إذا زادت الكمية عن الرصيد.
FR-SIN-01	فواتير البيع	إصدار فاتورة بيع تلقائيًا لكل عملية بيع، برقم فريد متسلسل والفرع والتاريخ والأصناف والكميات وأسعار الوحدة والخصم والضريبة والإجمالي.
FR-SIN-02	فواتير البيع	عرض فواتير البيع والبحث فيها بالرقم والتاريخ والفرع، وطباعة الفاتورة بصيغة PDF.
FR-SIN-03	فواتير البيع	إلغاء فاتورة بيع مع ذكر السبب؛ تعود الكمية إلى مخزن الفرع، وتبقى الفاتورة محفوظة بحالة ملغاة (لا تُحذف الفواتير أبدًا).
FR-PIN-01	فواتير الموردين	تسجيل فاتورة مورد مرتبطة بأمر شراء، برقم الفاتورة وتاريخها وتاريخ الاستحقاق والمبلغ، ومنع تكرار رقم الفاتورة لنفس المورد.
FR-PIN-02	فواتير الموردين	مقارنة مبلغ الفاتورة بقيمة البضاعة المستلمة فعليًا (الكمية المستلمة × السعر المتفق عليه) والتنبيه إلى أي فرق.

الرمز	المجال	المتطلب
FR-PIN-03	فواتير الموردين	متابعة حالة كل فاتورة مورد: غير مدفوعة، مدفوعة جزئيًا، مدفوعة، أو متأخرة (تجاوزت تاريخ الاستحقاق ولم تُسدد بالكامل).
FR-PAY-01	المدفوعات	تسجيل دفعة كل عملية بيع بطريقتها (نقدًا أو بطاقة أو تحويل بنكي)؛ يساوي المبلغ إجمالي الفاتورة وتُعلَّم الفاتورة مدفوعة.
FR-PAY-02	المدفوعات	تسجيل دفعة لمورد مقابل فاتورة مورد بطريقتها ومبلغها وتاريخها، مع السماح بالدفع الجزئي ورفض أي دفعة أكبر من الرصيد المتبقي.
FR-PAY-03	المدفوعات	عرض سجل المدفوعات والرصيد المتبقي لكل فاتورة مورد.
FR-RPT-01	التقارير	تقرير المخزون الحالي.
FR-RPT-02	التقارير	تقرير النواقص: المنتجات تحت الحد الأدنى.
FR-RPT-03	التقارير	تقرير المنتجات الأكثر والأقل مبيعًا.
FR-FIN-01	التقارير المالية	تقرير المبيعات: إجمالي المبيعات والضريبة بحسب الفرع والمنتج والفترة.
FR-FIN-02	التقارير المالية	تقرير الربح الإجمالي: إيراد المبيعات ناقص تكلفة شراء البضاعة المباعة، بحسب الفرع والمنتج والفترة.
FR-FIN-03	التقارير المالية	تقرير مستحقات الموردين: فواتير الموردين غير المسددة بحسب المورد وتاريخ الاستحقاق، مع تمييز المتأخر منها.
FR-FIN-04	التقارير المالية	تقرير التحصيل اليومي: المدفوعات المستلمة لكل فرع موزعة بحسب طريقة الدفع.
FR-FIN-05	التقارير المالية	تقرير تقييم المخزون: رصيد المخزون مضروبًا في سعر الشراء، لكل مخزن وللإجمالي.
FR-FIN-06	التقارير المالية	تصدير أي تقرير مالي بصيغة CSV.

٥. الوظائف الذكية

تقسيم العمل واضح: النظام يحسب الأرقام ويجهز ملخص البيانات، ثم يرسله إلى Gemini مع System Prompt ثابت يحدد دوره، فيعيد توصية مختصرة بصيغة منظمة يعرضها النظام للمستخدم.

أ. إعادة الطلب الذكية (Smart Reorder)

تُحسب نقطة إعادة الطلب لكل منتج بالمعادلة:

معادلة نقطة إعادة الطلب

Reorder Point = (Avg Daily Sales × Lead Time) + Safety Stock

- Avg Daily Sales: المبيعات المتوقعة خلال مدة التوريد (المتوسط اليومي × عدد الأيام)
- Lead Time: مدة التوريد
- Safety Stock: مخزون احتياطي لمواجهة الطلب غير المتوقع

عندما ينزل الرصيد تحتها، يرسل النظام لـ Gemini بيانات المنتج (الرصيد، متوسط المبيعات، مدة التوريد)، فيقترح كمية الطلب مع سبب مختصر، ويظهر ذلك كتنبيه لمسؤول المشتريات.

ب. توقع الطلب (Demand Forecasting)

يجمّع النظام المبيعات الشهرية لكل منتج ويحسب متوسطًا متحركًا كأساس للمقارنة، ثم يرسلهما لـ Gemini ليتوقع مبيعات الشهر القادم مع تفسير مختصر للاتجاه.

ج. اكتشاف المنتجات الراكدة (Dead Stock)

يحدد النظام المنتجات التي لم تُبع منذ X يوم (قيمة قابلة للضبط)، ويرسلها لـ Gemini ليقترح لكل منتج خصمًا أو نقله إلى فرع آخر.

الرمز	المتطلب
FR-AI-01	حساب نقطة إعادة الطلب لكل منتج وإظهار تنبيه عند نزول الرصيد تحتها.
FR-AI-02	الحصول من Gemini على كمية مقترحة للطلب وسببها، وعرضها مع التنبيه.
FR-AI-03	توقع مبيعات كل منتج للشهر القادم وعرض التوقع مع تفسيره في الشاشة.
FR-AI-04	تحديد المنتجات الراكدة خلال X يوم، واقتراح خصم أو نقل لكل منها.
FR-AI-05	استخدام System Prompt ثابت يحدد دور Gemini ويطلب رده بصيغة منظمة، ولا يُستخدم Gemini في الحسابات الرقمية.

٦. المتطلبات غير الوظيفية

يصف القسم ٤ والقسم ٥ **ما يفعله النظام** (المتطلبات الوظيفية). أما هذا القسم فيصف **مدى جودة ما يفعله**: السرعة والأمان والاعتمادية وسهولة الاستخدام وغيرها. المتطلب الوظيفي هو خاصية يراها المستخدم ويستخدمها (مثل تسجيل عملية بيع)، والمتطلب غير الوظيفي هو صفة أو قيد على تلك الخاصية (مثل أن يتم تسجيل البيع في أقل من ثانيتين). الرمز يتكون من NFR (متطلب غير وظيفي) ثم اختصار الفئة ثم رقم.

	وظيفي (FR)	غير وظيفي (NFR)
يجيب عن	ماذا يفعل النظام؟	ما مدى جودة ما يفعله؟
مثال	يخصم النظام الكمية تلقائيًا عند كل بيع.	يتم الخصم في أقل من ثانيتين.
الاختبار	يعمل أو لا يعمل.	يُقاس مقابل رقم مستهدف.

٦.١ الأداء (Performance)

الرمز	الفئة	المتطلب
NFR-PER-01	زمن الاستجابة	تُحمَّل الشاشات العادية (القوائم والنماذج ورصيد المخزون) في 3 ثوانٍ أو أقل تحت الحمل الطبيعي.
NFR-PER-02	زمن الاستجابة	يكتمل تسجيل البيع (مع فاتورته ودفعته) أو حركة المخزون مع تحديث الرصيد في ثانيتين أو أقل.
NFR-PER-03	التقارير	تُنشأ تقارير المخزون والنواقص والمبيعات والتقارير المالية في 5 ثوانٍ أو أقل على حجم البيانات التجريبية.
NFR-PER-04	السعة	يدعم النظام 20 مستخدمًا متزامنًا على الأقل عبر كل الفروع دون بطء ملحوظ.

٦.٢ الأمان (Security)

الرمز	الفئة	المتطلب
NFR-SEC-01	المصادقة	كل الشاشات عدا تسجيل الدخول تتطلب جلسة موثقة، وتنتهي الجلسة بعد 30 دقيقة من عدم النشاط.
NFR-SEC-02	كلمات المرور	تُخزَّن كلمات المرور في صورة مجزأة ومملّحة (Salted Hash) فقط، لا نصًا صريحًا، بحد أدنى 8 أحرف.
NFR-SEC-03	الصلاحيات	تُطبَّق صلاحيات الأدوار (القسم ٣) على الخادم عند كل طلب، لا بإخفاء الشاشات فقط.
NFR-SEC-04	النقل	كل الاتصال بين المتصفح والخادم يتم عبر HTTPS.
NFR-SEC-05	التدقيق	تسجل حركات المخزون والمبيعات والفواتير والمدفوعات وتعديلات أوامر الشراء المستخدم ووقت الإجراء.
NFR-SEC-06	المفاتيح السرية	يُحفظ مفتاح Gemini API على الخادم في الإعدادات، ولا يوضع في الكود ولا في المتصفح.
NFR-SEC-07	السجلات المالية	لا يمكن تعديل الفواتير الصادرة والمدفوعات المسجلة أو حذفها؛ يُصحَّح الخطأ بإلغاء الفاتورة، ويُسجَّل الإلغاء بسببه والمستخدم الذي أجراه.
NFR-SEC-08	الوصول المالي	تقتصر الشاشات والتقارير المالية على المحاسب والـ Admin (القسم ٣).

٦.٣ الاعتمادية وسلامة البيانات (Reliability and Data Integrity)

الرمز	الفئة	المتطلب
NFR-REL-01	عمليات ذرية	تكتمل عملية البيع (مع فاتورتها ودفعتها) أو النقل أو استلام البضاعة بالكامل أو لا تتم أصلًا، ولا يبقى الرصيد محدثًا جزئيًا.
NFR-REL-02	التزامن	إذا باع مستخدمان آخر الوحدات في اللحظة نفسها تنجح عملية واحدة فقط، ولا ينزل الرصيد تحت الصفر.
NFR-REL-03	التتبع	الرصيد دائمًا يساوي مجموع سجل حركاته، فيمكن تفسير أي رقم.
NFR-REL-04	النسخ الاحتياطي	تؤخذ نسخة احتياطية يومية لقاعدة البيانات، مع إمكانية استرجاعها.
NFR-REL-05	التوافر	النظام متاح 99% على الأقل من الوقت خلال ساعات العمل.
NFR-REL-06	ترقيم الفواتير	أرقام الفواتير فريدة ومتسلسلة دون تكرار، حتى عند إصدار عدة مستخدمين فواتير في اللحظة نفسها.
NFR-REL-07	دقة المبالغ	تُخزَّن المبالغ المالية كقيم عشرية دقيقة (لا أعدادًا عشرية عائمة) وتُقرَّب إلى منزلتين عشريتين بطريقة واحدة ثابتة.
NFR-REL-08	اتساق الأرصدة	إجمالي الفاتورة يساوي دائمًا مجموع بنودها مع الضريبة، ورصيد فاتورة المورد يساوي مبلغها ناقص مدفوعاتها.

٦.٤ سهولة الاستخدام (Usability)

الرمز	الفئة	المتطلب
NFR-USA-01	سهولة التعلم	يستطيع المستخدم الجديد إنجاز المهمة الرئيسية لدوره (مثل تسجيل موظف المبيعات لعملية بيع) بعد 15 دقيقة تدريب.
NFR-USA-02	التغذية الراجعة	كل إجراء يعرض رسالة نجاح أو خطأ واضحة، والعملية المرفوضة (مثل البيع بأكثر من الرصيد) تذكر السبب.
NFR-USA-03	فحص المدخلات	تتحقق النماذج من المدخلات (الحقول المطلوبة، الكميات الموجبة، التواريخ الصحيحة) قبل الحفظ.
NFR-USA-04	الاتساق	تتبع كل الشاشات تخطيطًا ومصطلحات موحدة للمنتجات والمخازن والأوامر.
NFR-USA-05	طباعة الفاتورة	تُطبع الفاتورة على ورق A4 وتُظهر الشركة والفرع ورقم الفاتورة والتاريخ والأصناف والإجماليات.

٦.٥ التوافق وقابلية الصيانة (Compatibility and Maintainability)

الرمز	الفئة	المتطلب
NFR-CMP-01	المتصفحات	يعمل النظام على أحدث إصدارات Chrome Edgeg Firefoxg دون تثبيت أي برنامج على جهاز المستخدم.
NFR-CMP-02	حجم الشاشة	الشاشات صالحة للاستخدام على أحجام شاشات الحاسوب واللوحي.
NFR-MNT-01	قابلية الضبط	تُغيَّر الفروع والمخازن وحد الركود (X يوم) ومعدل الضريبة وطرق الدفع من داخل النظام دون تعديل الكود.
NFR-MNT-02	قابلية التوسع	يسمح التصميم بإضافة فروع ومنتجات دون إعادة تصميم قاعدة البيانات.
NFR-MNT-03	جودة الكود	يُنظَّم الكود حسب الوحدات (القسم ٤) ويُوثَّق بما يكفي ليتمكن مطور جديد من توسيعه.

٦.٦ الوظائف الذكية (Gemini)

الرمز	الفئة	المتطلب
NFR-AI-01	زمن الاستجابة	تظهر توصية Gemini خلال 10 ثوانٍ، وبعدها ينتهي الطلب بمهلة (Timeout).
NFR-AI-02	البديل	إذا تعذّر Gemini أو انتهت مهلته يظل النظام يعرض الأرقام المحسوبة (نقطة إعادة الطلب، المتوسط المتحرك، أيام الركود) مع رسالة بعدم توفر التوصية، ولا تتأثر وظائف المخزون والمشتريات والمبيعات والمالية الأساسية.
NFR-AI-03	صيغة الرد	يلتزم الرد بالبنية التي يطلبها الـ System Prompt، والرد غير الصالح يُرفض ويُعامل كما في NFR-AI-02.
NFR-AI-04	الخصوصية	لا يُرسل إلى Gemini إلا ملخصات المنتجات والمبيعات، دون أسماء مستخدمين أو كلمات مرور أو تفاصيل الفواتير والمدفوعات أو أي بيانات شخصية.
NFR-AI-05	التحكم في التكلفة	تُرسل الطلبات فقط عند فتح تنبيه أو تقرير أو تحديثه، وتُخزَّن النتائج مؤقتًا لتقليل عدد الاستدعاءات للنموذج منخفض التكلفة.

ملاحظة: القيم المستهدفة أعلاه نقاط بداية معقولة لنظام تجريبي بنحو 3 فروع، ويمكن تعديلها مع المشرف أو العميل.